

Blatt 14: Der DeTerminator

Lösungen zu den Votieraufgaben

DETERMINIEREN SIE DIE DETERMINANTEN!

V1 Berechnen Sie die Determinanten der folgenden reellen Matrizen. Verwenden Sie dazu jeweils ausschließlich die angegebenen Rechenregeln:

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 4 & 3 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 & -2 \\ -1 & 3 & 1 & 5 \\ 2 & -1 & 2 & 7 \\ 2 & -6 & -2 & -1 \end{bmatrix}$$

- (a) A mit der Regel von Sarrus (aka Leibniz-Formel für 3×3 -Matrizen),
- (b) B mit der Laplace-Entwicklung und schließlich der Leibniz-Formel für 2×2 -Matrizen,
- (c) C mit Hilfe elementarer Zeilen-/Spaltenoperationen und der Formel für Dreiecksmatrizen.

Lösung:

- (a) $\det(A) = (-2) \cdot 0 \cdot 3 + 1 \cdot (-1) \cdot 1 + 0 \cdot (-1) \cdot 2 - 1 \cdot 0 \cdot 0 - 2 \cdot (-1) \cdot (-2) - 3 \cdot (-1) \cdot 1 = -2$
- (b) In den Rechnungen haben wir über dem $=$ notiert, nach welcher Zeile oder Spalte entwickelt wurde. Natürlich können Sie auch in einer anderen Reihenfolge vorgehen. Hier bietet es sich an, zunächst nach der dritten Spalte zu entwickeln, denn nur einer der Einträge in dieser Spalte ist nicht 0:

$$\begin{aligned} \det \begin{bmatrix} 4 & 3 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} &\stackrel{\text{3. Spalte}}{=} 1 \cdot \det \begin{bmatrix} 4 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \\ &\stackrel{\text{2. Zeile}}{=} 1 \cdot (-1)^{2+1} \cdot \det \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 4 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} + 1 \cdot (-1)^{2+4} \cdot \det \begin{bmatrix} 4 & 3 & 2 \\ 0 & 4 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \\ &\stackrel{\text{2. Zeile}}{=} 4 \cdot \det \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} + \det \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} + 4 \cdot \det \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = 21 \end{aligned}$$

- (c) Wir erzeugen zuerst durch elementare Zeilenumformungen Nullen in der ersten Spalte mit der ersten Zeile, dann Nullen in der zweiten Spalte mit der zweiten Zeile:

$$\begin{aligned} \det(C) &= \det \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 & -2 \\ -1 & 3 & 1 & 5 \\ 2 & -1 & 2 & 7 \\ 2 & -6 & -2 & -1 \end{bmatrix} = \det \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 & -2 \\ 0 & 5 & 5 & 3 \\ 0 & -5 & -6 & 11 \\ 0 & -10 & -10 & 3 \end{bmatrix} \\ &= \det \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 & -2 \\ 0 & 5 & 5 & 3 \\ 0 & 0 & -1 & 14 \\ 0 & 0 & 0 & 9 \end{bmatrix} = -45 \end{aligned}$$

Alternative: Die zweite und die vierte Zeile sind in den ersten drei Einträgen linear abhängig. Wir tauschen daher zuerst die zweite Zeile nach oben und räumen mit dieser Zeile die erste Spalte auf. Dabei entstehen in der vierten Zeile viele Nullen. Im zweiten Schritt addieren wir das (-1) -fache der zweite

Zeile auf die dritte:

$$\begin{aligned} \det(C) &= \det \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 & -2 \\ -1 & 3 & 1 & 5 \\ 2 & -1 & 2 & 7 \\ 2 & -6 & -2 & -1 \end{bmatrix} = -\det \begin{bmatrix} -1 & 3 & 1 & 5 \\ 1 & 2 & 4 & -2 \\ 2 & -1 & 2 & 7 \\ 2 & -6 & -2 & -1 \end{bmatrix} = -\det \begin{bmatrix} -1 & 3 & 1 & 5 \\ 0 & 5 & 5 & 3 \\ 0 & 5 & 4 & 17 \\ 0 & 0 & 0 & 9 \end{bmatrix} \\ &= -\det \begin{bmatrix} -1 & 3 & 1 & 5 \\ 0 & 5 & 5 & 3 \\ 0 & 0 & -1 & 14 \\ 0 & 0 & 0 & 9 \end{bmatrix} = -45 \end{aligned}$$

///

ORIENT UND OKZIDENT

V2 Zwei Basen eines n -dimensionalen $\mathbb{R}$ -Vektorraums V heißen *orientierungsäquivalent*, wenn die Basiswechselmatrix positive Determinante hat. Zeigen Sie, dass Orientierungsäquivalenz eine Äquivalenzrelation auf der Menge $\mathbb{B} \subseteq V^n$ aller Basen von V ist. Formulieren Sie zunächst explizit die Relation, die Sie untersuchen wollen. Bestimmen Sie alle Äquivalenzklassen.

Lösung: Wir formulieren zunächst die Relation, von der wir zeigen wollen, dass sie eine Äquivalenzrelation ist.

Sei $\mathbb{B}$ die Menge der Basen von V . Zwei Elemente $\mathcal{B}, \mathcal{C} \in \mathbb{B}$ sind orientierungsäquivalent (wir schreiben kurz $\mathcal{B}RC$) genau dann, wenn $\det(T_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}) > 0$. Wir zeigen Reflexivität, Symmetrie und Transitivität:

- Reflexivität: Ist $\mathcal{B} \in \mathbb{B}$ eine Basis von V , dann ist die Basiswechselmatrix $T_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = 1_{n \times n}$. Es ist $\det(T_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}) = \det(1_{n \times n}) = 1 > 0$, also gilt $\mathcal{B}R\mathcal{B}$, d.h. $\mathcal{B}$ und $\mathcal{B}$ sind orientierungsäquivalent.
- Symmetrie: Seien $\mathcal{B}, \mathcal{C} \in \mathbb{B}$, sodass $\mathcal{B}$ und $\mathcal{C}$ orientierungsäquivalent sind, also $\mathcal{B}RC$. Nach Definition ist $\det(T_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}) > 0$. Es folgt $\det(T_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}) = \det(T_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}})^{-1} = \det(T_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}})^{-1} > 0$, also $\mathcal{C}R\mathcal{B}$, d.h. auch $\mathcal{C}$ und $\mathcal{B}$ sind orientierungsäquivalent.
- Transitivität: Seien $\mathcal{B}, \mathcal{C}, \mathcal{D} \in \mathbb{B}$ und sowohl $\mathcal{B}$ und $\mathcal{C}$, also auch $\mathcal{C}$ und $\mathcal{D}$ seien orientierungsäquivalent, also $\mathcal{B}RC$ und $\mathcal{C}R\mathcal{D}$. Dann ist $\det(T_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}) > 0$ und $\det(T_{\mathcal{C}}^{\mathcal{D}}) > 0$. Es folgt $\det(T_{\mathcal{B}}^{\mathcal{D}}) = \det(T_{\mathcal{C}}^{\mathcal{D}}) \cdot \det(T_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}) > 0$, also $\mathcal{B}R\mathcal{D}$.

Falls $n = 0$ ist, ist $\emptyset$ die einzige Basis von V und daher gibt es genau eine Äquivalenzklasse $[\emptyset]$.

Sei im Folgenden $n > 0$. Wir wählen eine Basis $\mathcal{B} = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ von V . Im Falle $V = \mathbb{R}^n$ bietet sich beispielsweise die Standardbasis an. Sei $\mathcal{B}' = (-b_1, b_2, \dots, b_n)$. Man zeigt leicht, dass $\mathcal{B}'$ dann ebenfalls eine Basis von V ist. Wir behaupten, dass es genau zwei Äquivalenzklassen gibt, nämlich $[\mathcal{B}]$ und $[\mathcal{B}']$. Dazu ist zu zeigen:

- Die beiden Klassen sind verschieden: Die Basiswechselmatrix ist

$$\det(T_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'}) = \det \begin{bmatrix} -1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & \ddots \\ & & & & 1 \end{bmatrix} = -1 < 0.$$

Es folgt, dass $\mathcal{B}$ und $\mathcal{B}'$ nicht orientierungsäquivalent sind, also $[\mathcal{B}] \neq [\mathcal{B}']$.

- Ist $\mathcal{C} \in \mathbb{B}$, dann ist $\mathcal{C}R\mathcal{B}$ oder $\mathcal{C}R\mathcal{B}'$, also $[\mathcal{C}] = [\mathcal{B}]$ oder $[\mathcal{C}] = [\mathcal{B}']$:

Wir unterscheiden hierzu zwei Fälle: Ist $\det(T_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}) > 0$, dann ist $\mathcal{C}R\mathcal{B}$, also $[\mathcal{C}] = [\mathcal{B}]$. Ist $\det(T_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}) < 0$, dann ist

$$\det(T_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}'}) = \det(T_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'} T_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}) = \det(T_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'}) \det(T_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}) = -\det(T_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}) > 0,$$

also $[\mathcal{C}] = [\mathcal{B}']$.

///

HIER GEHT'S RUND.

V3 Bestimmen Sie für $n \geq 1$ die Determinante der ganzzahligen $n \times n$ -Matrix

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & n & 1 \\ \vdots & \vdots & & & & \vdots \\ n-1 & n & 1 & \cdots & n-3 & n-2 \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \end{bmatrix} \quad \text{mit } a_{ij} = 1 + [(i+j-2) \bmod n].$$

Lösung: Unter der Rechnung wird erklärt, welche Rechenregeln jeweils angewandt wurden.

$$\begin{aligned} \det(A) &= \det \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & n & 1 \\ \vdots & \vdots & & & & \vdots \\ n-1 & n & 1 & \cdots & n-3 & n-2 \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \end{bmatrix} \stackrel{\textcircled{1}}{=} \det \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 & \cdots & -1 & n-1 \\ -1 & -1 & -1 & \cdots & n-1 & -1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ -1 & -1 & n-1 & \cdots & -1 & -1 \\ -1 & n-1 & -1 & \cdots & -1 & -1 \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \end{bmatrix} \\ &\stackrel{\textcircled{2}}{=} \det \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 & \cdots & -1 & n-1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n & -n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & n & \cdots & 0 & -n \\ 0 & n & 0 & \cdots & 0 & -n \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \end{bmatrix} \stackrel{\textcircled{3}}{=} \det \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 & \cdots & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & n & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & n & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-2 & \sum_{i=1}^n i \end{bmatrix} \\ &\stackrel{\textcircled{4}}{=} \frac{n(n+1)}{2} \cdot \det \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 & \cdots & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & n & \cdots & 0 \\ 0 & n & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} \stackrel{\textcircled{5}}{=} -\frac{n(n+1)}{2} \cdot \det \begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & n & \cdots & 0 \\ n & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} \\ &\stackrel{\textcircled{6}}{=} -\frac{n(n+1)}{2} \cdot n^{n-2} (-1)^{(n-1)+(n-2)+\dots+2} \stackrel{\textcircled{7}}{=} (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \cdot n^{n-2} \cdot \frac{n(n+1)}{2} \\ &= (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \cdot n^{n-1} \cdot \frac{n+1}{2} \end{aligned}$$

①: Das (-1) -fache der zweiten Zeile wird auf die erste addiert, das (-1) -fache der dritten Zeile auf die zweite, das (-1) -fache der vierten Zeile auf die dritte, usw. Wichtig: Die Umformungen betreffen dabei immer nur Zeilen, die vorher noch nicht verändert wurden, daher dürfen wir diese Umformungen in einem Schritt zusammenfassen.

②: Das (-1) -fache der ersten Zeile wird auf die zweite, dritte, ..., $n-1$ -te Zeile addiert

③: Die vorderen $n-1$ Spalten werden auf die letzte Spalte addiert.

④: Laplace-Entwicklung nach der letzten Spalte, es gilt $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

⑤: Entwicklung nach der ersten Spalte

⑥: mehrfache Entwicklung nach der ersten Spalte

⑦: Zusammenfassen der Vorzeichen: $1 + (n-1) + (n-2) + \dots + 2 = \frac{n(n-1)}{2}$.

Zum Schluss sollten wir uns noch Gedanken machen, ob auch die kleinen Fälle (für $n = 1, 2, \dots$) durch diese Rechnungen abgedeckt sind. Da wir in den Rechnungen zweimal entwickeln, sollte n mindestens 3 sein, sodass nach der Entwicklung auch tatsächlich etwas übrig bleibt. Für $n \geq 3$ lassen sich alle Rechnungen durchführen. Für $n = 1, 2$ prüfen wir die Formel von Hand nach:

$$\begin{aligned} \det \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix} &= 1 = (-1)^0 \cdot 1^0 \cdot \frac{2}{2} \\ \det \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} &= -3 = (-1)^1 \cdot 2^1 \cdot \frac{3}{2} \end{aligned}$$

Tipp: Überprüfen Sie Ihre Formel für weitere kleine Werte von n , z.B. $n = 3, 4, \dots$!

///

